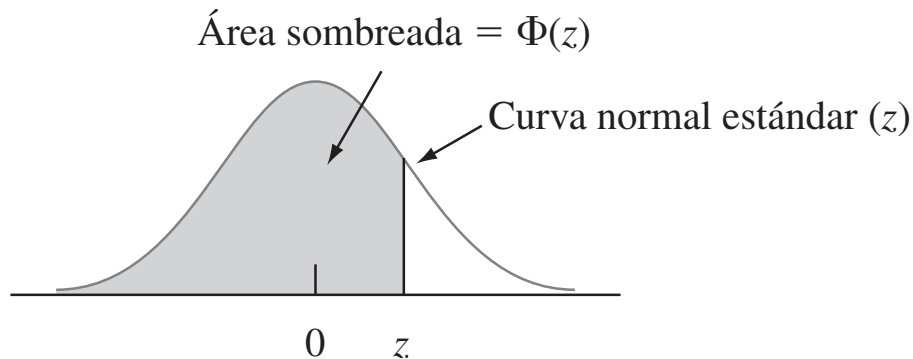


DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR

La distribución normal con valores de parámetro $\mu = 0$ y $\sigma = 1$ se llama **distribución normal estándar**. Una variable aleatoria que tiene una distribución normal estándar se llama **variable aleatoria normal estándar** y se denotará por Z . La función de densidad de probabilidad de Z es

$$f(z; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \quad -\infty < z < \infty$$

La gráfica de $f(z; 0, 1)$ se llama *curva normal estándar* (o z). La función de distribución acumulativa de Z es $P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z f(y; 0, 1) dy$, la cual será denotada por $\Phi(z)$.



NOTACIÓN Z alfa

Notación

z_α denotará el valor sobre el eje z para el cual α del área bajo la curva z queda a la derecha de z_α . (Véase la figura 4.19.)

Por ejemplo, $z_{0.10}$ captura el área de cola superior 0.10 y $z_{0.01}$ captura el área de cola superior 0.01.

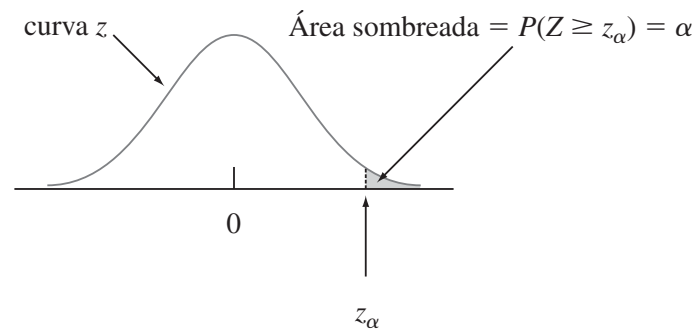


Figura 4.19 Notación z_α ilustrada.

EJERCICIOS

28. Sea Z una variable aleatoria normal estándar y calcule las siguientes probabilidades, trace las figuras siempre que sea apropiado.

- a. $P(0 \leq Z \leq 2.17)$
- b. $P(0 \leq Z \leq 1)$
- c. $P(-2.50 \leq Z \leq 0)$
- d. $P(-2.50 \leq Z \leq 2.50)$
- e. $P(Z \leq 1.37)$
- f. $P(-1.75 \leq Z)$
- g. $P(-1.50 \leq Z \leq 2.00)$
- h. $P(1.37 \leq Z \leq 2.50)$
- i. $P(1.50 \leq Z)$
- j. $P(|Z| \leq 2.50)$

31. Determine z_α para lo siguiente:

- a. $\alpha = 0.0055$
- b. $\alpha = 0.09$
- c. $\alpha = 0.663$

DISTRIBUCIÓN NORMAL

Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una **distribución normal** con parámetros μ y σ (o μ y σ^2), donde $-\infty < \mu < \infty$ y $\sigma > 0$, si la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} \quad -\infty < x < \infty \quad (4.3)$$

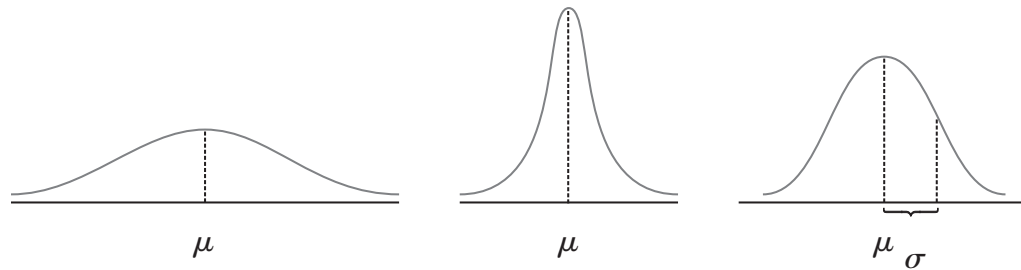


Figura 4.13 Curvas de densidad normal.

Si X tiene una distribución normal con media μ y desviación estándar σ , entonces

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

tiene una distribución normal estándar. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

$$P(X \leq a) = \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \quad P(X \geq b) = 1 - \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right)$$

ESTANDARIZACIÓN DE DATOS

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

EJERCICIOS

- 35.** Suponga que el diámetro a la altura del pecho (pulg) de árboles de un tipo está normalmente distribuido con $\mu = 8.8$ y $\sigma = 2.8$ como se sugiere en el artículo “Simulating a Harvester-Forwarder Softwood Thinning” (*Forest Products J.* mayo de 1997; 36-41).
- a.** ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar sea por lo menos de 10 pulg?
¿Mayor de 10 pulg?
 - b.** ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar sea de más de 20 pulg?
 - c.** ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar esté entre 5 y 10 pulg?
 - d.** ¿Qué valor c es tal que el intervalo $(8.8 - c, 8.8 + c)$ incluya 98% de todos los valores de diámetro?
 - e.** Si se seleccionan cuatro árboles al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno tenga un diámetro de más de 10 pulg?

- 41.** El dispositivo de apertura automática de un paracaídas de carga militar se diseñó para que abriera el paracaídas a 200 m sobre el suelo. Suponga que la altitud de abertura en realidad tiene una distribución normal con valor medio de 200 m y desviación estándar de 30 m. La carga útil se dañará si el paracaídas se abre a menos de 100 m. ¿Cuál es la probabilidad de que se dañe la carga útil de cuando menos uno de cinco paracaídas lanzados en forma independiente?